

Latihan Bab 1 Pemrograman Dasar: Rekursif

Nama Mahasiswa: Nayaka Apta Rabbani – 25410100042

Soal Latihan Bab 1:

Soal Latihan Bab 1

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan rekursif dan berikan satu contoh dari kehidupan sehari-hari yang memiliki sifat rekursif.
2. Sebutkan minimal tiga perbedaan utama antara pendekatan iteratif dan rekursif beserta penjelasan singkatnya.
3. Buatlah sebuah metode rekursif bernama cetakBintang(int n) yang mencetak karakter "*" sebanyak n kali pada baris terpisah.
4. Buatlah sebuah metode rekursif bernama cetakNaik(int n) yang mencetak bilangan dari 1 sampai n. Bagaimana cara Anda memodifikasi metode hitungMundur pada Bab 1.3 agar mencetak naik?
5. Apa yang akan terjadi pada Java apabila sebuah metode rekursif tidak memiliki base case? Jelaskan beserta nama exception yang akan terjadi.

Jawaban Latihan Bab 1:

1. Pendekatan rekursif menggunakan pemanggilan metode oleh dirinya sendiri, di mana pengulangan berhenti ketika kondisi dasar (base case) tercapai.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu Mencari folder di dalam folder pada komputer. Sebuah folder dapat berisi folder lain yang kemudian berisi folder lagi, dan proses pencariannya dilakukan berulang hingga file yang dicari ditemukan.

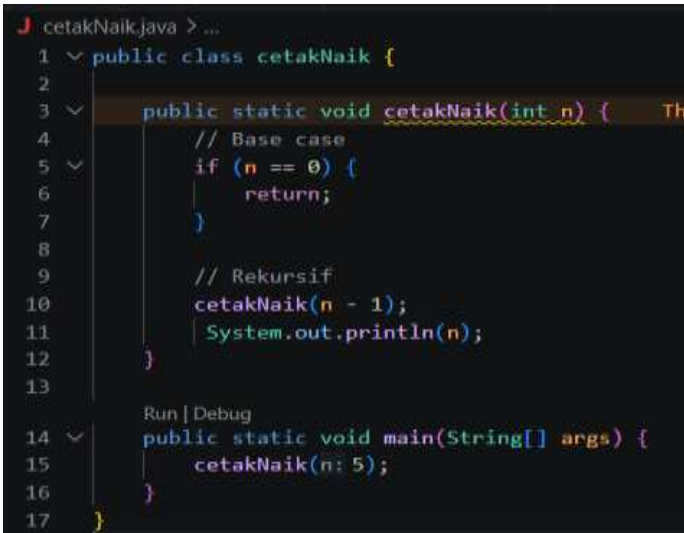
2. Perbedaan iterative dan rekursif:

- Iteratif menggunakan perulangan seperti for, while, do-while. Rekursif menggunakan metode yang memanggil dirinya sendiri
- Penggunaan memori: Iteratif umumnya lebih hemat memori, dan rekursif memakan lebih banyak memori stack untuk setiap pemanggilan
- Risiko kesalahan: Iteratif berisiko terjadi infinite loop, Rekursif berisiko stack overflow apabila base case tidak terdefinisi dengan benar.

3. Codingan Rekursif

```
J cetakBintang.java > * cetakBintang
1 public class cetakBintang {
2
3     public static void cetakBintang(int n) { This method has a co
4         if (n == 0) { // Base case: jika n kurang dari atau sama den
5             return;
6         }
7         System.out.println("*"); // Cetak satu bintang pada satu bar
8         cetakBintang(n - 1); // Rekursif: panggil fungsi dengan n-1
9     }
10
11     Run | Debug
12     public static void main(String[] args) {
13         int n = 5; // Jumlah baris bintang yang ingin dicetak
14         cetakBintang(n);
15     }
16 }
```

4. Agar mencetak naik hanya memindahkan `System.out.println(n)` ke bawahnya `cetakNaik(n-1)` atau pemanggilan rekursif nya



```
1  public class cetakNaik {  
2  
3      public static void cetakNaik(int n) {  
4          // Base case  
5          if (n == 0) {  
6              return;  
7          }  
8  
9          // Rekursif  
10         cetakNaik(n - 1);  
11         System.out.println(n);  
12     }  
13  
14     Run | Debug  
15     public static void main(String[] args) {  
16         cetakNaik(n: 5);  
17     }  
}
```

5. Tanpa base case, sebuah metode rekursif akan terus memanggil dirinya sendiri sampai memori stack habis dan menyebabkan error `StackOverflowError`.